广西民族大学
GUANGXI MINZU UNIVERSITY



线性代数
Linear Algebra

第八讲 · 行列式与排列

人工智能学院 · 26计科03班、04班

主讲：郭泉

第二板块回顾：逆矩阵



恢复输入：逆矩阵与单位作用

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

$$Ax = b \Rightarrow x = A^{-1}b$$

计算方法：把求逆化为同步行变换

$$[A \mid E] \rightarrow [E \mid A^{-1}]$$

A、B 均可逆时：乘积求逆须逆序

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

回顾：第2章 §3 逆矩阵；第3章 §1 矩阵的初等变换

第二板块回顾：恢复的条件



阶梯形的非零行数给出秩；以下 A 为 n 阶方阵。

$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = n$ ⇔ A 可逆 ⇔ A 可由行变换化为单位矩阵

上次的同一例子

$$\begin{cases} x & +y & = & 2 \\ x & +\lambda y & = & c \end{cases}$$

$\lambda = -1,\ c = 0$	$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{R}([\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{b}]) = 2$	唯一解
$\lambda = 1,\ c = 2$	$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{R}([\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{b}]) = 1$	无穷多解
$\lambda = 1,\ c = 3$	$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = 1 < \mathrm{R}([\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{b}]) = 2$	无解

二阶求逆中的共同分母，为什么决定能否恢复？

提纲



1 二阶与三阶行列式

教材第1章 §1，pp.1–4

2 全排列、逆序数与奇偶性

教材第1章 §2 一，pp.4–5

面积变化与矩阵



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

两个矩阵都能恢复输入，单位正方形的面积变化相同吗？



比较面积的倍数，再比较边界绕行的方向。

二阶求逆算法：公式回顾



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d & -b\\ -c & a\end{bmatrix}$$

主对角互换，副对角变号；分母须非零。

第6讲的例子

$$\boldsymbol{A}_0=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix} \qquad {\boldsymbol{A}_0}^{-1}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

为什么求逆公式中要有这个共同分母?

消元与共同分母



$$\begin{cases} 3x + y = 7 & ① \\ x + 2y = 4 & ② \end{cases}$$

2×①−②　　$5x = 10,\quad x = 2$

3×②−①　　$5y = 5,\quad y = 1$

$5 = 3\times 2 - 1\times 1$

除以5：把消元后剩下的系数还原为1。

1.1 二元线性方程组与消元



$$\begin{cases} ax & +by & = & s \\ cx & +dy & = & t \end{cases}$$

$$d(ax+by)-b(cx+dy)=ds-bt$$

$$(ad-bc)x=ds-bt$$

$$(ad-bc)y=at-cs$$

矩阵与二阶行列式



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \qquad D=\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc$$

矩阵：保留四个系数　　行列式：由方阵算出的一个数

主对角线两元素之积，减去副对角线两元素之积。

行列式记号：凯莱（1841）

行列式的元素与下标



$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

a_{ij}：第i行、第j列的元素

横排称行，竖排称列；行标在前，列标在后。

教材例1：二元线性方程组



$$\begin{cases} 3x_1 & -2x_2 & = & 12 \\ 2x_1 & +x_2 & = & 1 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 7$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 12 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 14, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -21$$

教材例1：分母与解



$$\begin{cases} 7x_1 = 14 \\ 7x_2 = -21 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -3 \end{cases}$$

$$D \neq 0: \begin{cases} x_1 = \dfrac{D_1}{D} \\ x_2 = \dfrac{D_2}{D} \end{cases}$$

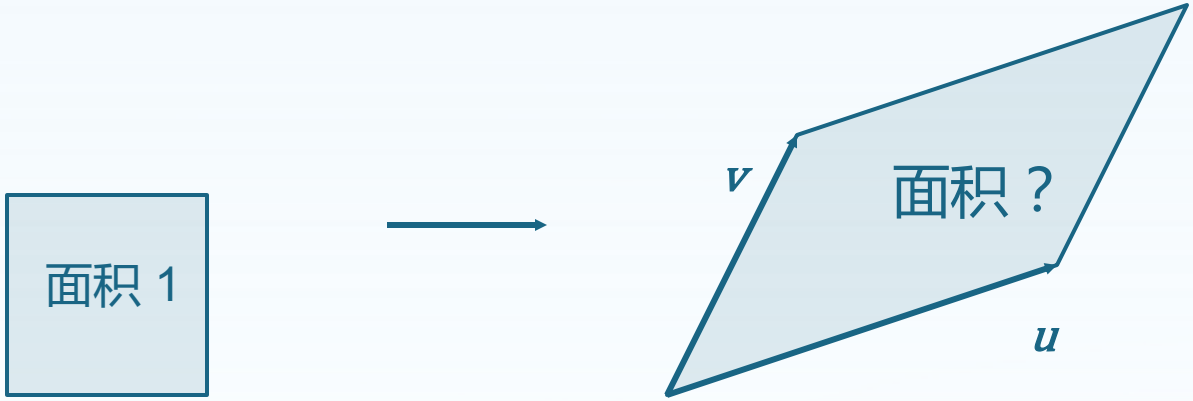
分母为零时，需要回到方程组检查条件。

单位正方形与变形后的面积



单位正方形的面积是1，变形后是多少?

$\boldsymbol{u} = (3,1)$， $\boldsymbol{v} = (1,2)$

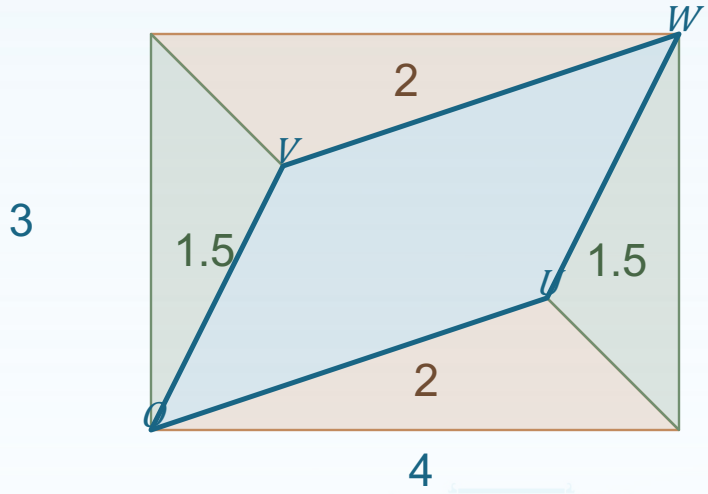


先用平面几何计算。

分割法计算平行四边形面积



外接矩形减去四个角的三角形。



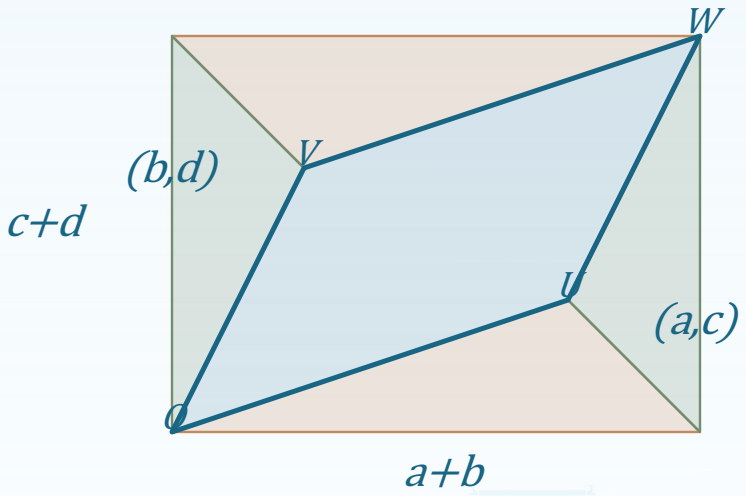
$$S = 4\times3 - 2\times2 - 2\times1.5$$

$$= 5 = 3\times2 - 1\times1$$

面积分割与二阶行列式



图示情形：a、b、c、d > 0，ad > bc。



上下两块：c(a+b)

左右两块：b(c+d)

$$S = (a+b)(c+d) - c(a+b) - b(c+d)$$

$$= ad - bc$$

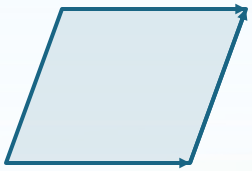
1.2 行列式与有向面积



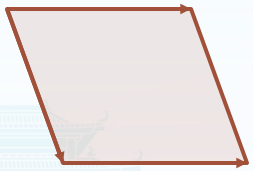
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},\quad u=\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix},\quad v=\begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$$

单位正方形的两条边，变为矩阵的两列向量。

正向



反向



压成线



有向面积 $=ad-bc$；　实际面积 $=|ad-bc|$

线性组合与面积比



$\boldsymbol{u} = (3,1), \quad \boldsymbol{v} = (1,2)$

$x\boldsymbol{u} + y\boldsymbol{v} = \boldsymbol{q} = (7,4)$

$$\begin{cases} 3x & +y & = & 7 \\ x & +2y & = & 4 \end{cases}$$



$$x = \frac{10}{5} = 2$$

固定第二个向量，沿其方向剪切不改变面积。

求逆公式的分母



沿用消元与面积的同一组系数

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 3\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}5 & 0\\ 0 & 5\end{bmatrix}=5\boldsymbol{E}$$

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{5}\,\boldsymbol{B}$$

乘回去得到单位矩阵的5倍，除以5后才能恢复。

行列式与唯一恢复



$$D = \det \boldsymbol{A} = ad - bc$$

determinant：行列式

D ≠ 0：面积未压扁，每个结果都能唯一恢复输入。

D = 0：平面被压扁，结果可能无解，也可能有无穷多解。

同一个数，连接消元的系数、面积的变化和恢复的条件。

有向面积互动演示



点此打开：行列式与有向面积（离线）

放大 → 剪切 → 反向 → 压成一条线

先预测面积与正负，再拖动两条边核对。

同一个数：大小记录面积倍数，符号记录定向。

1.3 三阶行列式



$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$D = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

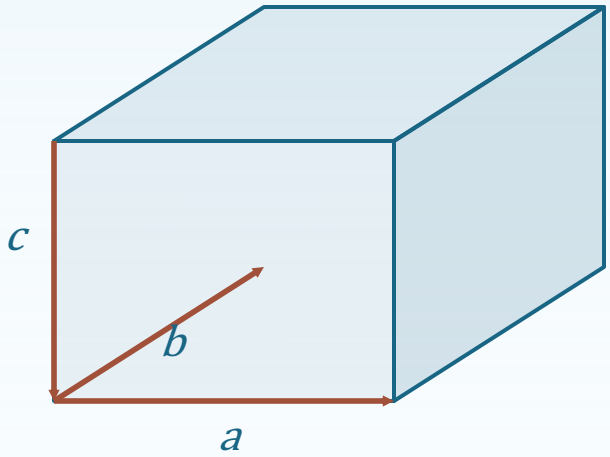
$$-a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

六项，每项恰取一行一个、一列一个。

三阶行列式与体积



单位立方体的三条边，变为矩阵的三列。



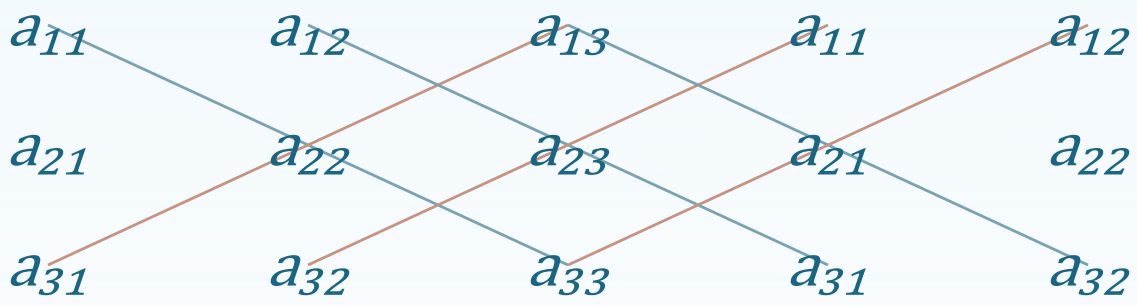
放大2、1、3倍：体积变为6倍。

$$\boldsymbol{V = |det\ A|}$$

三阶行列式的对角线法则



把前两列重复写在右边，仅用于追踪六条乘积路径。



向右下的三条路径取正；向右上的三条路径取负。

对角线法则只适用于二阶、三阶，不能照搬到四阶。

教材例2：三阶行列式计算



$$D=\begin{vmatrix}1 & 2 & -4\\ -2 & 2 & 1\\ -3 & 4 & -2\end{vmatrix}$$

$$D=-4-6+32-4-8-24$$

$$D=-14$$

教材例3：行列式方程



$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$x = 2 \text{ 或 } x = 3$$

随堂选择题1：行列式与面积



请打开学习通，完成本题。

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

单位正方形经过A后，哪一项正确？

A. 面积−1、方向不变　B. 面积1、方向反向

C. 面积1、方向不变　D. 面积2、方向反向

2 全排列和对换



三阶只有六项。四阶及更高阶，怎样列全并确定符号?

$a_{11}a_{22}a_{33}$，　$a_{12}a_{23}a_{31}$，　$a_{13}a_{21}a_{32}$

把行标按1、2、3排好，观察列标的不同顺序。

2.1 全排列与标准排列



把n个不同元素排成一行，称为这n个元素的全排列。

$S_3 = \{123，\ 132，\ 213，\ 231，\ 312，\ 321\}$

$|S_n| = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1 = n!$

按1、2、…、n从小到大排列，称为标准排列。

2.2 逆序与逆序数



$3\ 2\ 5\ 1\ 4$

前面的数比后面的数大，就构成一个逆序。

对每个位置，数它前面有几个更大的数，再相加。

$$t(32514) = 0 + 1 + 0 + 3 + 1 = 5$$

排列的奇偶性



逆序数为偶数：偶排列；为奇数：奇排列。

$123：t=0；\quad 231：t=2；\quad 312：t=2$

$132：t=1；\quad 213：t=1；\quad 321：t=3$

三阶行列式的正、负六项，正好与这些符号对应。